

Ne rien écrire ici !

Question 1 ♣ La formule $P \vee \neg P$ est

☐ valide ☐ satisfiable

Question 2 ♣ La formule $P \Rightarrow (P \vee Q)$ est

☐ valide ☐ satisfiable

Question 3 ♣ La formule $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ est

☐ valide ☐ satisfiable

Question 4 ♣ La formule $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge \neg(R \vee \neg Q)$ est

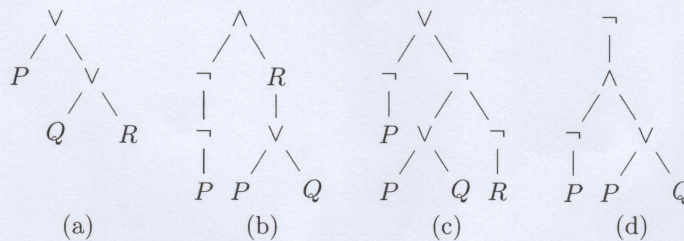
☐ valide ☐ satisfiable

Question 5 ♣ Soit ϕ, ψ formules telles que $\phi \models \psi$. Cochez toutes les cases correctes.

- (a) Si $\phi \models \psi$ alors $\psi \models \phi$
- (b) Si ϕ n'est pas satisfiable, alors ψ non plus.
- (c) Si $\llbracket \psi \rrbracket^I = 1$ pour une interprétation quelconque I , alors $\llbracket \phi \rrbracket^I = 1$.
- (d) $\llbracket \psi \rrbracket \leq \llbracket \phi \rrbracket$

☐ (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d)

Question 6 ♣ Parmi les arbres ci-dessous, lesquels sont des formules propositionnelles ?



☐ (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d)

Question 7 ♣ Parmi les formules ci-dessous, lesquelles sont équivalentes à $\neg P \vee \neg Q$?

- (a) $\neg(P \vee Q)$
- (b) $\neg(P \wedge Q)$
- (c) $P \Rightarrow \neg Q$
- (d) $Q \Rightarrow \neg P$

☐ (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d)